

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỆN THÔNG**

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN

Học phần: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DTV_CLC1 - Nhóm: 05

**PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG BIẾN SỐ PHƯƠNG TIỆN
DỰA TRÊN MÔ HÌNH YOLO VÀ KỸ THUẬT OCR**

Sinh viên : **Lương Hải Long**
MSSV : 22207056
Vai trò theo phân công : YOLO, OCR, app Python/Android; báo cáo Typst/PDF, slide
và điều phối đóng gói sản phẩm
Giảng viên phụ trách : TS. Đặng Lê Khoa
ThS. Nguyễn Thái Công Nghĩa
CN. Nguyễn Dũng

Cách dùng tài liệu này

Đây không phải chỉ là dàn ý báo cáo. Tài liệu được viết theo kiểu đề cương ôn bài: mỗi mục có phần lý thuyết, ý cần học thuộc, cách nói khi bị hỏi và câu trả lời mẫu. Khi học, nên đọc phần tóm tắt trước, sau đó học kỹ các mục YOLO, OCR, metric, app Python/Android và đóng gói sản phẩm.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

1	Bản Học Thuộc Nhanh	3
1.1	Nói gọn đề tài trong 30 giây	3
1.2	Nắm ý chính phải nắm	3
1.3	Phần việc cá nhân của Lương Hải Long	3
2	Lý Thuyết Nền Cũ Bài Toán	5
2.1	ALPR là gì?	5
2.2	Vì sao không chỉ dùng OCR?	5
2.3	Đầu vào và đầu ra của hệ thống	5
2.4	Những khó khăn thực tế	6
3	YOLO Cần Học Gì?	7
3.1	YOLO là gì?	7
3.2	Bounding box là gì?	7
3.3	Confidence và threshold	7
3.4	IoU là gì?	7
3.5	Precision và Recall	8
3.6	mAP50 và mAP50-95	8
3.7	Kết quả YOLO trong đồ án	9
3.8	Ma trận nhầm lẫn	9
4	OCR Cần Học Gì?	10
4.1	OCR là gì?	10
4.2	Vì sao OCR dễ sai?	10
4.3	Confidence OCR	10
4.4	Hậu xử lý chuỗi biên số	10
4.5	Quan hệ giữa YOLO và OCR	11
5	Dữ Liệu Và Huấn Luyện Cần Nắm	12
5.1	Dataset	12
5.2	Train, validation và test	12
5.3	Checkpoint là gì?	12
5.4	Loss cần hiểu thế nào?	12
6	App Python Cần Học Gì?	14
6.1	Vai trò của app Python	14
6.2	Luồng xử lý ảnh	14
6.3	Luồng xử lý video	14
6.4	Mã giả cần nhớ	15
7	Android Và Trạm Kiểm Soát Python	16

7.1	Ý tưởng kịch bản Android/PC	16
7.2	Vì sao cần chuẩn hóa ở trạm PC?	16
7.3	Giới hạn của kịch bản Android/PC	16
8	Báo Cáo, Slide Và Đóng Gói Sản Phẩm	17
8.1	Báo cáo Typst/PDF cần chứng minh gì?	17
8.2	Slide cần trình bày gì?	17
8.3	Checklist đóng gói	17
9	Bộ Câu Hỏi Vấn Đáp Và Trả Lời Mẫu	19
9.1	Câu hỏi về bài toán	19
9.2	Câu hỏi về YOLO	19
9.3	Câu hỏi về OCR	19
9.4	Câu hỏi về app	20
9.5	Câu hỏi về giới hạn	20
10	Bảng So Sánh Dễ Học Thuộc	21
10.1	YOLO và OCR	21
10.2	Precision và Recall	21
11	Kết Luận Học Thuộc	22
11.1	Đoạn kết luận mẫu	22
11.2	Ba câu phải nhớ trước khi vào phòng hỏi	22

1. Bản Học Thuộc Nhanh

1.1. Nói gọn đề tài trong 30 giây

Đề tài của nhóm là phát hiện và nhận dạng biển số phương tiện Việt Nam bằng pipeline YOLO kết hợp OCR. YOLO đảm nhiệm bước phát hiện vị trí biển số trong ảnh hoặc video. Sau đó hệ thống cắt vùng biển số theo bounding box, đưa ảnh crop vào OCR để đọc chuỗi ký tự, chuẩn hóa kết quả và xuất ra ảnh, video, CSV hoặc quyết định kiểm soát ra vào trong kịch bản Android kết nối trạm Python.

Câu cần học thuộc

“YOLO trả lời câu hỏi biển số nằm ở đâu, OCR trả lời câu hỏi biển số ghi ký tự gì. Hai bước này phải đi cùng nhau vì OCR trực tiếp trên toàn ảnh để đọc nhầm chữ nền, còn YOLO chỉ phát hiện vùng ảnh chứ không tự đọc được chuỗi biển số.”

1.2. Năm ý chính phải nắm

STT	Ý phải nắm	Giải thích ngắn để học thuộc
1	ALPR	Nhận dạng biển số tự động gồm phát hiện vùng biển số, OCR ký tự, hậu xử lý chuỗi và lưu kết quả.
2	YOLO	Mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn, dùng để tìm bounding box biển số trong ảnh/video.
3	OCR	Công nghệ chuyển ảnh crop biển số thành chuỗi ký tự, cần ảnh rõ và crop ít nhiễu.
4	Metric	Precision đo báo nhầm, Recall đo bỏ sót, mAP đánh giá độ chính xác phát hiện và độ khít bounding box.
5	Sản phẩm	Nhóm có notebook, model best.pt, app Python, Android, trạm kiểm soát Python, báo cáo PDF và slide.

Bảng 1: Bảng học thuộc nhanh trước khi vào vấn đề

1.3. Phân việc cá nhân của Lương Hải Long

Theo bảng phân công, Lương Hải Long phụ trách các hạng mục: YOLO, OCR, app Python/Android, báo cáo Typst/PDF, slide và điều phối đóng gói sản phẩm. Khi bị hỏi về phân việc cá nhân, không nên trả lời chung chung là “em làm AI”. Cần nói rõ:

- Với YOLO: nắm quy trình phát hiện biển số, checkpoint, metric và kết quả huấn luyện.
- Với OCR: nắm luồng crop biển số, đọc ký tự, chuẩn hóa chuỗi và xử lý lỗi ký tự.
- Với app Python: nắm luồng chọn model, chọn ảnh/video, chạy YOLO + OCR, lưu output.

- Với Android/PC: nắm kịch bản gửi kết quả qua HTTP LAN, đối chiếu danh sách cho phép và trả quyết định.
- Với báo cáo/slide: nắm cách đồng bộ số liệu, hình minh họa, nội dung trình bày và hồ sơ nộp.

Câu hỏi: Em phụ trách phần nào?

Trả lời mẫu: Em phụ trách nhóm việc liên quan đến YOLO, OCR và tích hợp sản phẩm. Cụ thể, em nắm phần detector YOLO để phát hiện vùng biên số, phần OCR để đọc ký tự từ crop, phần app Python/Android để demo pipeline, đồng thời phụ trách báo cáo Typst/PDF, slide và điều phối đóng gói sản phẩm cuối kỳ.

2. Lý Thuyết Nền Của Bài Toán

2.1. ALPR là gì?

ALPR là viết tắt của Automatic License Plate Recognition, nghĩa là nhận dạng biển số tự động. Một hệ thống ALPR hoàn chỉnh thường gồm bốn bước chính. Bước một là thu nhận ảnh hoặc video từ camera. Bước hai là phát hiện vùng biển số trong ảnh. Bước ba là nhận dạng ký tự trên vùng biển số. Bước bốn là hậu xử lý, lưu kết quả hoặc đưa ra quyết định ứng dụng như cho xe qua cổng.

Trong đề tài này, YOLO đảm nhiệm bước phát hiện vùng biển số, còn OCR đảm nhiệm bước đọc ký tự. App Python và Android là phần triển khai để chứng minh pipeline chạy được trên dữ liệu ảnh/video và có thể mở rộng sang kịch bản kiểm soát ra vào.

2.2. Vì sao không chỉ dùng OCR?

OCR có nhiệm vụ đọc chữ từ ảnh. Tuy nhiên, ảnh phương tiện thường chứa rất nhiều thông tin không phải biển số: logo xe, chữ trên bảng hiệu, vạch đường, mã ô đầu xe, số nhà, chữ quảng cáo hoặc ký tự trên nền. Nếu đưa toàn bộ ảnh vào OCR, hệ thống có thể đọc nhầm các ký tự không liên quan.

Do đó, cần có bước phát hiện trước. YOLO giúp khoanh đúng vùng biển số. Khi OCR chỉ đọc vùng crop đã được YOLO khoanh, lượng nhiễu giảm đi, kết quả nhận dạng ổn định hơn. Đây là lý do kiến trúc YOLO + OCR hợp lý hơn OCR trực tiếp toàn ảnh.

Câu hỏi: Tại sao đề tài phải tách thành YOLO và OCR?

Trả lời mẫu: Vì đây là hai bài toán khác nhau. YOLO giải quyết bài toán định vị biển số trong ảnh, còn OCR giải quyết bài toán đọc ký tự trong vùng biển số. Nếu bỏ YOLO, OCR phải đọc toàn ảnh nên dễ bị nhiễu. Nếu bỏ OCR, hệ thống chỉ biết biển số nằm ở đâu nhưng chưa biết nội dung biển số là gì.

2.3. Đầu vào và đầu ra của hệ thống

Đầu vào có thể là ảnh đơn, thư mục ảnh hoặc video. Trong kịch bản Android, đầu vào có thể đến từ camera điện thoại hoặc ảnh do ứng dụng thu nhận. Đầu ra gồm bounding box biển số, confidence của YOLO, crop biển số, chuỗi OCR thô, chuỗi đã chuẩn hóa, confidence OCR, ảnh/video đã chú thích và CSV hoặc log lịch sử.

Với trạm kiểm soát Python, đầu ra không chỉ là biển số mà còn là quyết định: biển số có nằm trong danh sách cho phép hay không. Vì vậy, pipeline không dừng ở nhận dạng mà còn nối sang logic ứng dụng.

2.4. Những khó khăn thực tế

Bài toán biển số khó vì dữ liệu ngoài đời không sạch. Một số khó khăn chính:

- Biển số nhỏ hoặc ở xa camera.
- Biển số bị nghiêng, bị mờ hoặc rung khi xe di chuyển.
- Ảnh thiếu sáng, dư sáng hoặc bị phản chiếu.
- Biển số bị che một phần.
- Nền ảnh có chữ hoặc số gây nhiễu.
- Ký tự trên biển số có hình dạng giống nhau, ví dụ O và 0, I và 1, S và 5, B và 8.

Khi vấn đáp, cần nói rõ hệ thống đã có bước xử lý và lọc, nhưng vẫn có giới hạn. Đây là cách trả lời trung thực và an toàn.

3. YOLO Cần Học Gì?

3.1. YOLO là gì?

YOLO là viết tắt của You Only Look Once. Đây là họ mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn. Ý tưởng chính là mô hình nhìn ảnh một lần và dự đoán trực tiếp các bounding box, lớp đối tượng và độ tin cậy. So với cách xử lý thủ công, YOLO phù hợp cho demo vì tốc độ nhanh, dễ triển khai bằng thư viện Ultralytics và có thể chạy trên ảnh lẫn video.

Trong đề tài này, YOLO không cần phân loại nhiều lớp phức tạp. Mục tiêu chính là phát hiện một lớp: `license_plate`. Đầu ra quan trọng nhất là tọa độ bounding box của biển số và confidence cho từng box.

3.2. Bounding box là gì?

Bounding box là hình chữ nhật bao quanh đối tượng cần phát hiện. Với biển số, bounding box càng sát vùng biển số thì crop đưa vào OCR càng tốt. Nếu box quá rộng, crop chứa nhiều nền làm OCR dễ đọc nhầm. Nếu box quá hẹp, crop có thể mất ký tự ở mép biển. Nếu box lệch, OCR có thể không đọc được đầy đủ.

Trong nhãn YOLO, bounding box thường được lưu theo dạng class id, tâm x, tâm y, chiều rộng, chiều cao. Các tọa độ này được chuẩn hóa theo kích thước ảnh, nghĩa là nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

3.3. Confidence và threshold

Confidence là độ tin cậy của dự đoán. Nếu confidence thấp, dự đoán có khả năng là nhiễu. Khi chạy app, ta thường đặt threshold để loại bỏ các box quá yếu. Threshold cao giúp giảm báo nhầm nhưng có thể bỏ sót biển số khó. Threshold thấp giúp cứu biển nhỏ hoặc mờ nhưng có thể tạo nhiều box nhiễu.

Cách nói khi bị hỏi threshold

Threshold là ngưỡng lọc confidence. Nếu tăng threshold thì kết quả sạch hơn nhưng dễ bỏ sót. Nếu giảm threshold thì bắt được nhiều trường hợp khó hơn nhưng dễ báo nhầm. Vì vậy app có các preset để cân bằng giữa độ chính xác và khả năng cứu ảnh khó.

3.4. IoU là gì?

IoU là viết tắt của Intersection over Union. Đây là tỷ lệ giữa phần giao nhau của box dự đoán và box nhãn thật so với phần hợp của hai box. Công thức:

$$\text{IoU} = \frac{\text{diện tích giao nhau}}{\text{diện tích hợp nhau}}$$

Nếu IoU cao, box dự đoán khớp tốt với box thật. Nếu IoU thấp, box lệch nhiều. Trong bài toán OCR, IoU quan trọng vì box khít giúp crop biển số tốt hơn.

3.5. Precision và Recall

Precision trả lời câu hỏi: trong các vùng mà mô hình dự đoán là biển số, có bao nhiêu vùng thật sự đúng là biển số? Công thức:

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

Recall trả lời câu hỏi: trong các biển số thật có trong ảnh, mô hình tìm được bao nhiêu biển số? Công thức:

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

Trong đó:

- TP là dự đoán đúng biển số.
- FP là báo nhầm nền thành biển số.
- FN là biển số thật bị bỏ sót.

Nếu Precision thấp, hệ thống dễ báo nhầm. Nếu Recall thấp, hệ thống dễ bỏ sót. Với bài toán cổng kiểm soát, cả hai đều quan trọng: báo nhầm gây kết quả sai, bỏ sót làm hệ thống không đọc được xe vào.

3.6. mAP50 và mAP50-95

mAP là mean Average Precision, tức độ chính xác trung bình của mô hình phát hiện đối tượng. Trong báo cáo YOLO thường gặp hai chỉ số:

- mAP50: đánh giá ở ngưỡng IoU 0.50. Đây là ngưỡng dễ hơn vì box chỉ cần khớp tương đối.
- mAP50-95: lấy trung bình nhiều ngưỡng IoU từ 0.50 đến 0.95. Chỉ số này khắt khe hơn vì yêu cầu box phải ngày càng khít.

Nếu mAP50 cao nhưng mAP50-95 thấp hơn, điều đó không mâu thuẫn. Nó cho thấy mô hình tìm đúng vùng biển số, nhưng ở các ngưỡng khắt khe hơn thì độ khít của box vẫn còn có thể cải thiện. Với OCR, mAP50-95 đáng chú ý vì box khít giúp crop sạch hơn.

Câu hỏi: mAP50 khác mAP50-95 thế nào?

Trả lời mẫu: mAP50 chỉ đánh giá ở ngưỡng IoU 0.50 nên dễ hơn. mAP50-95 lấy trung bình nhiều ngưỡng IoU từ dễ đến khó, nên phản ánh tốt hơn độ khít bounding box. Trong bài toán biển số, box càng khít thì ảnh crop đưa vào OCR càng ít nhiễu.

3.7. Kết quả YOLO trong đồ án

Nhóm có hai mốc kết quả chính. Mốc huấn luyện từ đầu đạt Precision khoảng 0.99332, Recall khoảng 0.99271, mAP50 khoảng 0.99439 và mAP50-95 khoảng 0.76497. Mốc huấn luyện tiếp từ checkpoint đạt Precision khoảng 0.99448, Recall khoảng 0.99373, mAP50 khoảng 0.99450 và mAP50-95 khoảng 0.77006.

Mốc	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Huấn luyện từ đầu	0.99332	0.99271	0.99439	0.76497
Huấn luyện tiếp	0.99448	0.99373	0.99450	0.77006
Chênh lệch	+0.00116	+0.00102	+0.00011	+0.00509

Bảng 2: Số liệu YOLO cần học thuộc

Ý quan trọng: mốc huấn luyện tiếp cải thiện nhẹ ở tất cả chỉ số, rõ nhất ở mAP50-95. Điều này cho thấy mô hình không chỉ phát hiện được biển số mà còn cải thiện nhẹ độ khít bounding box. Tuy nhiên, mức tăng không quá lớn vì mốc đầu đã đạt kết quả rất cao.

3.8. Ma trận nhầm lẫn

Ma trận nhầm lẫn cho biết mô hình đúng ở đâu và sai ở đâu. Trong báo cáo, có thể đọc gần đúng:

- TP khoảng 8451: số biển số được dự đoán đúng.
- FP khoảng 63: số vùng nền bị dự đoán nhầm thành biển số.
- FN khoảng 12: số biển số thật bị bỏ sót.

Từ đó có thể giải thích: mô hình có khả năng phát hiện biển số tốt, số bỏ sót nhỏ, nhưng vẫn tồn tại trường hợp báo nhầm nền. Đây là lý do cần hậu xử lý OCR và kiểm tra chuỗi biển số hợp lệ.

Câu hỏi: Metric YOLO cao có nghĩa là hệ thống luôn đọc đúng biển số không?

Trả lời mẫu: Không. Metric YOLO chỉ đánh giá bước phát hiện vùng biển số. Kết quả cuối còn phụ thuộc OCR. Nếu YOLO phát hiện đúng nhưng ảnh crop mờ hoặc ký tự khó đọc thì OCR vẫn có thể sai. Ngược lại, nếu YOLO bỏ sót hoặc crop lệch thì OCR không có đầu vào tốt.

4. OCR Cần Học Gì?

4.1. OCR là gì?

OCR là viết tắt của Optical Character Recognition, nghĩa là nhận dạng ký tự quang học. Trong đồ án, OCR nhận đầu vào là ảnh crop biên số và trả về chuỗi ký tự dự đoán. OCR là bước biến kết quả thị giác máy tính từ “vùng ảnh” thành “dữ liệu văn bản”.

Điểm cần nhớ: YOLO phát hiện đối tượng, còn OCR nhận dạng ký tự. Hai bước này không thay thế nhau. YOLO không đọc chữ, OCR không giỏi tìm biên số trong toàn cảnh nhiều nhiễu.

4.2. Vì sao OCR dễ sai?

OCR dễ sai vì biên số có thể bị mờ, nghiêng, thiếu sáng, phản chiếu hoặc mất nét khi xe chuyển động. Ngoài ra, nhiều ký tự có hình dạng giống nhau:

- O dễ nhầm với 0.
- I dễ nhầm với 1.
- S dễ nhầm với 5.
- B dễ nhầm với 8.
- G dễ nhầm với 6 trong ảnh mờ.

Vì vậy, sau OCR cần có bước chuẩn hóa chuỗi. Chuẩn hóa gồm loại bỏ khoảng trắng, dấu gạch ngang, dấu chấm, chuyển chữ thường thành chữ hoa và lọc các chuỗi không giống định dạng biên số.

4.3. Confidence OCR

OCR confidence là độ tin cậy của kết quả đọc ký tự. Một số backend trả confidence theo cả chuỗi, một số trả theo từng ký tự. Khi app hiển thị một confidence tổng hợp, cần hiểu đó là giá trị ước lượng để tham khảo, không phải bảo đảm tuyệt đối.

Nếu confidence thấp, ta nên cẩn thận với kết quả OCR. Trong video, có thể dùng nhiều frame để voting, tức lấy kết quả xuất hiện ổn định và có confidence tốt hơn thay vì tin vào một frame duy nhất.

4.4. Hậu xử lý chuỗi biên số

Hậu xử lý là bước rất quan trọng sau OCR. Nếu chỉ lấy raw OCR text, kết quả có thể chứa khoảng trắng, ký tự lạ hoặc ký tự nền. Hậu xử lý thường gồm:

1. Chuyển toàn bộ chuỗi về chữ hoa.
2. Loại khoảng trắng, dấu chấm, dấu gạch ngang nếu không cần.

3. Giữ lại chữ cái và chữ số.
4. Kiểm tra độ dài tối thiểu.
5. Kiểm tra chuỗi có giống biển số Việt Nam hay không.
6. Loại các kết quả quá ngắn hoặc quá nhiều.

Câu hỏi: Tại sao phải chuẩn hóa chuỗi OCR?

Trả lời mẫu: Vì OCR trả về chuỗi thô, có thể chứa khoảng trắng, dấu gạch hoặc ký tự nhiều. Chuẩn hóa giúp đưa kết quả về dạng thống nhất để hiển thị, lưu CSV hoặc đối chiếu danh sách xe được phép. Đây cũng là bước giảm lỗi đọc nhầm từ nền ảnh.

4.5. Quan hệ giữa YOLO và OCR

Quan hệ giữa YOLO và OCR có thể hiểu như sau: YOLO quyết định chất lượng đầu vào cho OCR. Nếu YOLO crop tốt, OCR có cơ hội đọc đúng cao hơn. Nếu YOLO crop xấu, OCR bị ảnh hưởng ngay cả khi backend OCR tốt.

Ví dụ, nếu box quá rộng, crop chứa thêm chữ nền hoặc vật thể khác. OCR có thể đọc nhầm ký tự ngoài biển số. Nếu box quá hẹp, mất một phần ký tự ở biên. OCR có thể thiếu số hoặc đọc sai. Nếu box lệch, biển số nằm không trọn trong crop. OCR có thể trả chuỗi rỗng hoặc chuỗi sai.

5. Dữ Liệu Và Huấn Luyện Cần Nhớ

5.1. Dataset

Bộ dữ liệu của nhóm là Vietnamese License Plates Detection. Dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình phát hiện vùng biển số. Về mặt báo cáo, cần nhớ ba ý:

- Dữ liệu gồm ảnh phương tiện và nhãn vùng biển số.
- Nhãn theo định dạng YOLO, trong đó mỗi dòng mô tả một bounding box.
- Dữ liệu được chia thành train, validation và test hoặc các tập tương đương để huấn luyện và đánh giá.

5.2. Train, validation và test

Tập train dùng để mô hình học. Tập validation dùng để theo dõi chất lượng trong quá trình huấn luyện, chọn checkpoint và đọc metric. Tập test nếu có dùng để đánh giá cuối cùng trên dữ liệu không tham gia điều chỉnh mô hình.

Nếu bị hỏi vì sao không đánh giá trên train, cần trả lời: đánh giá trên train không phản ánh khả năng tổng quát hóa vì mô hình đã học trên dữ liệu đó. Validation giúp kiểm tra mô hình trên dữ liệu không trực tiếp dùng để cập nhật trọng số.

5.3. Checkpoint là gì?

Checkpoint là file lưu trạng thái mô hình sau một giai đoạn huấn luyện. Nó chứa trọng số đã học. Trong đồ án, file model như `best.pt` là trọng số dùng để suy luận và demo.

Huấn luyện tiếp từ checkpoint nghĩa là không bắt đầu từ trạng thái mới hoàn toàn, mà dùng lại trọng số đã học rồi tinh chỉnh thêm. Cách này có thể cải thiện nhẹ kết quả nếu chọn learning rate phù hợp.

Câu hỏi: Checkpoint khác gì model cuối cùng?

Trả lời mẫu: Checkpoint là trạng thái mô hình được lưu trong quá trình huấn luyện. Model cuối cùng dùng trong demo thường là checkpoint tốt nhất hoặc checkpoint được chọn theo metric. Trong đồ án, file `.pt` được dùng để app Python nạp vào và chạy phát hiện biển số.

5.4. Loss cần hiểu thế nào?

Trong huấn luyện YOLO, loss là đại lượng mô hình cố gắng giảm. Báo cáo có thể gặp các thành phần như box loss, class loss và DFL loss.

- Box loss liên quan đến sai lệch vị trí bounding box.

- Class loss liên quan đến sai lệch phân loại lớp đối tượng.
- DFL loss hỗ trợ mô hình dự đoán biên box chính xác hơn.

Không cần chứng minh công thức chi tiết nếu chưa học sâu, nhưng cần biết loss giảm dần thường là tín hiệu mô hình đang học. Tuy nhiên, loss thấp chưa đủ; phải xem thêm metric validation như Precision, Recall và mAP.

6. App Python Cần Học Gì?

6.1. Vai trò của app Python

App Python là cầu nối giữa notebook huấn luyện và demo thực tế. Notebook chứng minh mô hình được train và có metric. App Python chứng minh mô hình có thể được nạp lại, chạy trên ảnh/video mới, hiển thị kết quả và xuất file phục vụ kiểm tra.

Nếu không có app, phần demo sẽ phụ thuộc vào notebook, khó thao tác nhanh khi báo cáo. App giúp người dùng chọn model, chọn input và xem output trực tiếp.

6.2. Luồng xử lý ảnh

Với ảnh đơn hoặc thư mục ảnh, luồng xử lý là:

1. Người dùng chọn model .pt.
2. Người dùng chọn ảnh hoặc thư mục ảnh.
3. App đọc ảnh bằng thư viện xử lý ảnh.
4. YOLO phát hiện các box biên số.
5. App crop từng box.
6. OCR đọc chuỗi từ crop.
7. Chuỗi OCR được chuẩn hóa.
8. App vẽ box và text lên ảnh.
9. App lưu ảnh kết quả, crop và CSV.

6.3. Luồng xử lý video

Video phức tạp hơn ảnh vì gồm nhiều frame. Nếu mỗi frame đọc OCR độc lập, text có thể nhảy liên tục do rung, mờ hoặc thay đổi góc nhìn. Vì vậy, app cần xử lý thêm:

- đọc frame tuần tự;
- chạy YOLO theo từng frame hoặc theo tần suất phù hợp;
- crop và OCR biên số;
- ổn định kết quả theo thời gian bằng smoothing hoặc voting;
- giữ FPS đầu ra;
- dùng FFMPEG để đóng gói video kết quả.

Câu hỏi: Xử lý video khác xử lý ảnh ở điểm nào?

Trả lời mẫu: Ảnh chỉ cần xử lý một lần, còn video là chuỗi nhiều frame. Với video, hệ thống phải giữ kết quả ổn định theo thời gian, tránh OCR nhảy liên tục giữa các

frame, đồng thời xuất video đầu ra đúng FPS và codec. Vì vậy app dùng thêm cơ chế smoothing, voting OCR và FFMPEG.

6.4. Mã giả cần nhớ

```
model = load_yolo_model("best.pt")
ocr = load_ocr_backend()

for image_or_frame in input_source:
    detections = model(image_or_frame)

    for box in detections:
        if box.confidence < threshold:
            continue

        crop = crop_plate(image_or_frame, box)
        raw_text, ocr_conf = ocr.read(crop)
        plate = normalize_plate(raw_text)

        if is_valid_plate(plate):
            draw_and_save_result(
                image_or_frame,
                box,
                plate,
                box.confidence,
                ocr_conf,
            )
```

Giải thích mã giả: model YOLO phát hiện box, threshold lọc dự đoán yếu, crop tạo đầu vào cho OCR, OCR trả chuỗi thô, normalize chuẩn hóa chuỗi, hàm kiểm tra biên số giúp lọc nhiễu, cuối cùng app vẽ và lưu kết quả.

7. Android Và Trạm Kiểm Soát Python

7.1. Ý tưởng kịch bản Android/PC

Kịch bản Android/PC dùng để minh họa hướng ứng dụng thực tế. Android đóng vai trò thiết bị đầu cuối, trạm Python trên PC đóng vai trò server kiểm soát. Hai bên giao tiếp trong cùng mạng LAN bằng HTTP.

Luồng xử lý:

1. Android thu nhận ảnh hoặc kết quả biến số.
2. Android gửi biến số và confidence đến trạm Python.
3. Trạm Python chuẩn hóa chuỗi biến số.
4. Trạm Python kiểm tra biến số có trong danh sách cho phép hay không.
5. Trạm Python trả quyết định cho Android.
6. Trạm Python ghi log lịch sử để kiểm tra lại.

7.2. Vì sao cần chuẩn hóa ở trạm PC?

Cùng một biến số có thể được OCR trả về với nhiều dạng khác nhau, ví dụ có khoảng trắng, dấu chấm hoặc dấu gạch. Nếu không chuẩn hóa, việc đối chiếu danh sách cho phép có thể sai. Vì vậy trạm PC cần đưa chuỗi về dạng thống nhất trước khi so sánh.

7.3. Giới hạn của kịch bản Android/PC

Kịch bản hiện tại phù hợp để demo trong mạng LAN, chưa phải hệ thống sản xuất. Nếu triển khai thật, cần bổ sung bảo mật truyền thông, xác thực thiết bị, lưu trữ cơ sở dữ liệu ổn định, xử lý lỗi mạng, chống gửi dữ liệu giả và tối ưu tốc độ phản hồi.

Câu hỏi: Android liên kết với PC như thế nào?

Trả lời mẫu: Android gửi kết quả nhận dạng qua HTTP trong cùng mạng LAN đến trạm Python. Trạm Python nhận chuỗi biến số, chuẩn hóa, đối chiếu với danh sách được phép rồi trả quyết định cho qua hoặc từ chối. Đây là kịch bản demo hướng ứng dụng kiểm soát ra vào.

8. Báo Cáo, Slide Và Đóng Gói Sản Phẩm

8.1. Báo cáo Typst/PDF cần chứng minh gì?

Báo cáo không chỉ là mô tả công nghệ. Báo cáo cần chứng minh nhóm đã làm một quy trình AI có đủ các bước:

- Có bài toán rõ ràng.
- Có dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu.
- Có mô hình YOLO và quá trình huấn luyện.
- Có metric đánh giá định lượng.
- Có OCR và demo end-to-end.
- Có phần mềm Python/Android để chạy thử.
- Có giới hạn và hướng phát triển.

8.2. Slide cần trình bày gì?

Slide nên ngắn hơn báo cáo nhưng phải giữ đủ mạch:

1. Bài toán và mục tiêu.
2. Pipeline YOLO + OCR.
3. Dataset và huấn luyện.
4. Kết quả metric.
5. App Python/Android.
6. Demo.
7. Giới hạn và kết luận.

Không nên đưa quá nhiều chữ vào slide. Phần chữ chi tiết để học nằm trong đề cương này và báo cáo PDF. Khi trình bày, slide chỉ nên đóng vai trò dẫn mạch.

8.3. Checklist đóng gói

STT	Thành phần	Cần kiểm tra
1	Báo cáo PDF	Mở được, không lỗi font, không thiếu hình, số liệu đúng với slide.
2	Source Typst	Có file .typ, assets, tài liệu tham khảo nếu cần.
3	Slide	Đúng tên đề tài, đúng flow, có hình demo và metric chính.
4	Notebook	Có thể đối chiếu quá trình huấn luyện và kết quả.
5	Model .pt	Đúng file dùng trong app, không nhầm checkpoint.
6	Mã nguồn Python	Có requirements, hướng dẫn chạy, output mẫu.
7	FFMPEG	Có file hoặc hướng dẫn nếu xử lý video cần FFMPEG.
8	APK Android	Cài thử trước, kiểm tra IP trạm PC khi demo.
9	README	Ghi lệnh chạy app, chạy server PC, vị trí model và input mẫu.

Bảng 3: Checklist sản phẩm trước khi nộp

9. Bộ Câu Hỏi Vấn Đáp Và Trả Lời Mẫu

9.1. Câu hỏi về bài toán

Câu hỏi: Đề tài của em giải quyết bài toán gì?

Trả lời mẫu: Đề tài giải quyết bài toán phát hiện và nhận dạng biển số phương tiện. Đầu vào là ảnh hoặc video, đầu ra là vị trí biển số, chuỗi ký tự biển số và kết quả demo trên app. Nhóm dùng YOLO để phát hiện vùng biển số, sau đó dùng OCR để đọc ký tự trong vùng crop.

Câu hỏi: Điểm AI trong đề tài nằm ở đâu?

Trả lời mẫu: Điểm AI chính nằm ở mô hình YOLO dùng học sâu để phát hiện vùng biển số. Ngoài ra hệ thống còn dùng OCR để nhận dạng ký tự. Phần mềm demo là lớp triển khai giúp đưa mô hình AI vào quy trình sử dụng thực tế.

9.2. Câu hỏi về YOLO

Câu hỏi: YOLO trả về những gì?

Trả lời mẫu: YOLO trả về các bounding box ứng với vùng nghi ngờ là biển số, confidence của từng box và lớp đối tượng. Trong đề tài này lớp chính là `license_plate`.

Câu hỏi: Precision và Recall khác nhau thế nào?

Trả lời mẫu: Precision đo trong các dự đoán biển số của mô hình có bao nhiêu dự đoán đúng. Recall đo trong các biển số thật có bao nhiêu biển số được mô hình tìm thấy. Precision thấp thì dễ báo nhầm, Recall thấp thì dễ bỏ sót.

Câu hỏi: Vì sao mAP50-95 thấp hơn mAP50?

Trả lời mẫu: Vì mAP50-95 đánh giá ở nhiều ngưỡng IoU từ 0.50 đến 0.95 nên khắt khe hơn. mAP50 chỉ cần box khớp tương đối ở ngưỡng 0.50. Khi ngưỡng IoU tăng, box phải khít hơn nên điểm thường thấp hơn.

9.3. Câu hỏi về OCR

Câu hỏi: OCR sai thì nguyên nhân thường là gì?

Trả lời mẫu: OCR có thể sai do crop mờ, thiếu sáng, biến số nghiêng, ký tự bị che, ảnh rung hoặc các ký tự giống nhau như O và 0, I và 1, S và 5. Ngoài ra nếu YOLO crop quá rộng hoặc lệch, OCR cũng dễ đọc nhầm nên.

Câu hỏi: Hệ thống xử lý lỗi OCR bằng cách nào?

Trả lời mẫu: Hệ thống chuẩn hóa chuỗi OCR, loại khoảng trắng và ký tự nhiễu, kiểm tra dạng biến số hợp lệ, dùng ngưỡng confidence và trong video có thể dùng voting theo nhiều frame để chọn kết quả ổn định hơn.

9.4. Câu hỏi về app

Câu hỏi: App Python dùng để làm gì?

Trả lời mẫu: App Python dùng để demo pipeline ngoài notebook. Người dùng chọn model, chọn ảnh hoặc video, app chạy YOLO + OCR, sau đó lưu ảnh/video chú thích, crop biến số và CSV kết quả.

Câu hỏi: Tại sao cần FFMPEG?

Trả lời mẫu: FFMPEG giúp đóng gói video đầu ra, giữ FPS và codec ổn định để video kết quả có thể phát được khi demo. Với ảnh thì không cần, nhưng với video cần công cụ xử lý container và mã hóa đầu ra.

9.5. Câu hỏi về giới hạn

Câu hỏi: Hệ thống đã dùng được ngoài thực tế chưa?

Trả lời mẫu: Hệ thống hiện là bản demo học phần, chứng minh pipeline YOLO + OCR hoạt động trên dữ liệu và tình huống minh họa. Để triển khai ngoài thực tế cần thêm dữ liệu đa dạng, tối ưu tốc độ, cải thiện OCR, bảo mật giao tiếp Android-PC và kiểm thử trên nhiều camera, thời tiết, góc nhìn.

Câu hỏi: Nếu thầy đưa ảnh khó mà app đọc sai thì em giải thích sao?

Trả lời mẫu: Em sẽ kiểm tra lỗi nằm ở bước nào. Nếu YOLO không phát hiện được thì nguyên nhân là detector bỏ sót do ảnh quá nhỏ, mờ hoặc góc chụp khó. Nếu YOLO phát hiện đúng nhưng OCR sai thì nguyên nhân nằm ở chất lượng crop hoặc ký tự khó phân biệt. Đây là giới hạn đã nêu trong báo cáo và cần thêm dữ liệu thực tế để cải thiện.

10. Bảng So Sánh Dễ Học Thuộc

10.1. YOLO và OCR

Nội dung	YOLO	OCR
Nhiệm vụ	Phát hiện vị trí biển số.	Đọc ký tự trên crop biển số.
Đầu vào	Ảnh hoặc frame video.	Ảnh crop biển số.
Đầu ra	Bounding box, confidence, class.	Chuỗi ký tự, confidence OCR.
Lỗi thường gặp	Bỏ sót, báo nhầm, box lệch.	Đọc nhầm ký tự, chuỗi nhiều, thiếu ký tự.
Cách cải thiện	Thêm dữ liệu, train tốt hơn, chỉnh threshold.	Crop tốt hơn, tiền xử lý, chuẩn hóa, voting.

Bảng 4: So sánh YOLO và OCR

10.2. Precision và Recall

Metric	Câu hỏi nó trả lời	Lỗi nếu thấp
Precision	Dự đoán là biển số thì đúng bao nhiêu?	Dễ báo nhầm nên thành biển số.
Recall	Biển số thật được tìm thấy bao nhiêu?	Dễ bỏ sót biển số thật.

Bảng 5: So sánh Precision và Recall

11. Kết Luận Học Thuộc

11.1. Đoạn kết luận mẫu

Đề tài đã xây dựng pipeline nhận dạng biển số gồm YOLO để phát hiện vùng biển số, OCR để đọc ký tự, app Python để demo ảnh/video và kịch bản Android kết nối trạm Python để minh họa ứng dụng kiểm soát ra vào. Kết quả YOLO đạt Precision, Recall và mAP50 cao, mAP50-95 thấp hơn nhưng vẫn cho thấy bounding box tương đối tốt trong phạm vi dữ liệu. Tuy nhiên, kết quả cuối còn phụ thuộc OCR, đặc biệt ở các trường hợp ảnh mờ, biển nhỏ, nghiêng, phản sáng hoặc ký tự dễ nhầm. Vì vậy hệ thống phù hợp để chứng minh quy trình AI end-to-end trong đề án, còn để triển khai thực tế cần mở rộng dữ liệu, tối ưu tốc độ và tăng độ ổn định OCR.

11.2. Ba câu phải nhớ trước khi vào phòng hỏi

Câu 1

YOLO tìm vị trí biển số, OCR đọc nội dung biển số. Hai bước này bổ sung cho nhau, không thay thế nhau.

Câu 2

Metric YOLO cao chứng minh detector tốt trong phạm vi validation, nhưng không bảo đảm OCR luôn đúng vì OCR còn phụ thuộc chất lượng crop và điều kiện ảnh.

Câu 3

App Python/Android là phần chứng minh mô hình không chỉ nằm trong notebook mà đã được tích hợp thành quy trình demo có input, output, log và kịch bản ứng dụng.